

Habit Tracker Desktop

Проектирование персонального трекера привычек на JavaFX, SQLite и CSS

ЯЗЫК / СТАНДАРТ
Java 17+ (LTS)

UI ФРЕЙМВОРК
JavaFX 21 + FXML

БАЗА ДАННЫХ
SQLite 3 / JDBC

ПАТТЕРН
MVC / Layered

01 ОБЗОР ПРОЕКТА И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ

Habit Tracker Desktop — это автономное десктопное приложение для отслеживания ежедневных привычек, визуализации прогресса и поддержания непрерывных серий выполнения (streaks). Приложение спроектировано с упором на высокий отклик интерфейса, локальное хранение данных без необходимости подключения к сети и визуальную привлекательность.



Интерактивный UI

Динамическая сетка карточек привычек, визуальный прогресс-бар и кастомные стили на CSS3.



Алгоритм Streaks

Автоматический расчет текущей и рекордной серии дней без разрывов с учетом дат.



Локальная БД

Надежное хранение истории в SQLite файле с автоматическим созданием таблиц при старте.

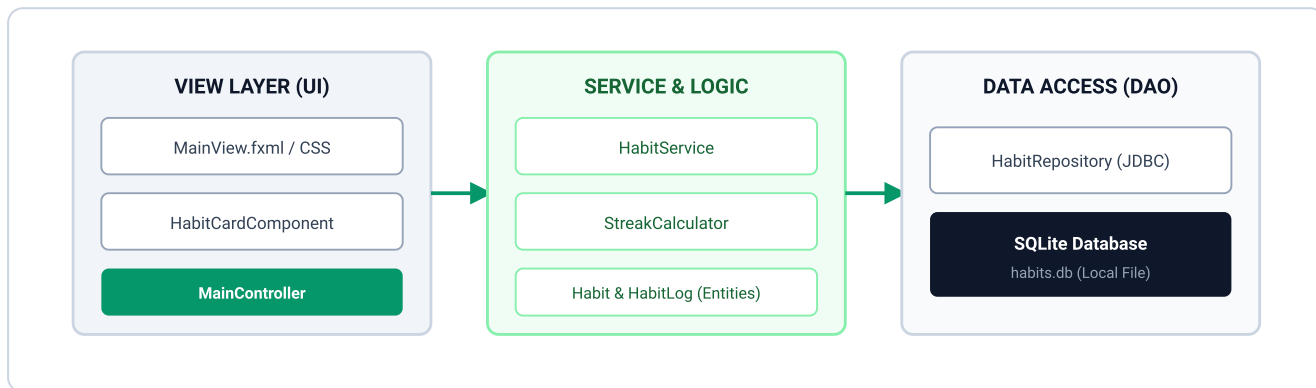


Аналитика

Календарная сетка месяца с подсветкой активностей и процентом выполнения целей.

02 ТРЕХУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ

Архитектура построена на принципе разделения ответственности (Separation of Concerns). Модуль представления (UI) полностью изолирован от базы данных через сервисный слой.



03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ (SQLITE)

Хранение данных организовано в виде двух связанных таблиц с отношением «Один-ко-Многим» (One-to-Many). Каждая привычка содержит множество записей выполнения с привязкой к дате.

Таблица 1: habits (Каталог привычек)

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Уникальный идентификатор привычки
title	TEXT	NOT NULL	Название (например, «Чтение книг», «Бег»)
category	TEXT	DEFAULT 'General'	Категория (Здоровье, Спорт, Учеба, Работа)
color_hex	TEXT	DEFAULT '#10B981'	Цветовой акцент карточки в формате HEX
created_at	TEXT	NOT NULL	Дата создания привычки (ISO-8601 YYYY-MM-DD)

Таблица 2: habit_logs (Журнал выполнения)

Поле	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Идентификатор лога
habit_id	INTEGER	FOREIGN KEY -> habits(id)	Внешний ключ с каскадным удалением ON DELETE CASCADE
completed_date	TEXT	NOT NULL	Дата выполнения привычки (YYYY-MM-DD)
is_completed	INTEGER	CHECK (is_completed IN (0,1))	Флаг статуса (1 — выполнено, 0 — пропущено)

04 АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СЕРИИ ДНЕЙ (STREAK LOGIC)

💡 Правило подсчета серии:

Серия (streak) увеличивается, если привычка выполнялась ежедневно без пропусков. Если сегодня привычка еще не отмечена, но вчера была выполнена — серия не сбрасывается и сохраняет текущее значение. Сброс происходит при отсутствии отметки 2 дня подряд.

```
public class StreakCalculator { public static int calculateCurrentStreak(Set<LocalDate> complet
```

05 ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСА И CSS СТИЛИЗАЦИЯ

Внешний вид JavaFX-компонентов настраивается с помощью файла `styles.css`. Ниже представлен готовый макет компонента карточки привычки с визуализацией прогресса.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАКЕТ КАРТОЧКИ ПРИВЫЧКИ (UI PREVIEW)

Утренняя медитация

Категория: Здоровье • Каждый день

14 Дней

Цель: 80% за месяц

```
/* style.css — Кастомизация карточек привычек */ .habit-card { -fx-background-color: #ffffff; -
```

06 ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ (IMPLEMENTATION ROADMAP)

Этап	Модуль / Задача	Ключевые результаты
Этап 1	Инициализация и Настройка	Настройка Maven/Gradle, добавление JavaFX и SQLite-JDBC зависимостей.
Этап 2	База данных и DAO Layer	Создание класса DatabaseManager, автоматическое создание SQL-схемы.
Этап 3	Верстка UI в Scene Builder	Создание MainView.fxml, сетки FlowPane и диалоговых окон.
Этап 4	Бизнес-логика и Контроллер	Связывание UI с StreakCalculator, обработка кликов по чекбоксам.
Этап 5	Сборка дистрибутива	Упаковка приложения в исполняемый файл .exe / .dmg через jpackage.